

COMPILACIÓN DE SCSS A CSS

Tarea: Preprocesador SASS - Compilación de código SCSS

Alumno: Alberto Jiménez Hernández

Módulo: DAW (Desarrollo de Aplicaciones Web)

1. ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Se proporciona el siguiente código SCSS que debe ser compilado:

```
$bg-color: #df0174;
$size: 1em;

body {
  background-color: $bg-color;
  margin: $size * 4;
}
```

2. PROCESO Y COMANDOS EJECUTADOS

Para realizar la compilación del código SCSS a CSS, se ejecutaron los siguientes pasos:

Paso 1: Instalación de SASS (si no estaba instalado previamente)

```
npm install -g sass
```

Paso 2: Compilación del archivo SCSS a CSS

```
sass styles.scss styles.css
```

Este comando toma el archivo fuente `styles.scss` y genera el archivo compilado `styles.css`.

3. RESULTADO DE LA COMPILACIÓN (CSS)

El archivo CSS generado contiene el siguiente código:

```
body {
  background-color: #df0174;
  margin: 4em;
}

/*# sourceMappingURL=styles.css.map */
```

4. EXPLICACIÓN DEL PROCESO

¿Qué es SASS/SCSS?

SASS (Syntactically Awesome Style Sheets) es un preprocesador de CSS que extiende las capacidades del CSS estándar añadiendo características como variables, anidamiento, mixins, funciones y operaciones matemáticas.

SCSS es la sintaxis más moderna de SASS, totalmente compatible con CSS, lo que significa que cualquier archivo CSS válido es también un archivo SCSS válido.

¿Qué hace este código?

1. Declaración de variables:

- `$bg-color: #df0174;` - Define una variable para el color de fondo (rosa fucsia)
- `$size: 1em;` - Define una variable para la unidad de medida base

2. Uso de variables y operaciones:

- `background-color: $bg-color;` - Utiliza la variable del color
- `margin: $size * 4;` - Realiza una operación matemática ($1\text{em} \times 4 = 4\text{em}$)

¿Por qué hace lo que hace?

El proceso de compilación de SASS funciona de la siguiente manera:

1. El preprocesador SASS lee el archivo SCSS línea por línea
2. Identifica todas las variables declaradas (`$bg-color` y `$size`)
3. Cuando encuentra el uso de una variable, la sustituye por su valor real
4. Realiza todas las operaciones matemáticas (en este caso: $\$size * 4 = 1\text{em} * 4 = 4\text{em}$)
5. Genera un archivo CSS puro sin variables ni operaciones, solo con los valores finales
6. Opcionalmente, crea un archivo `.map` (source map) que vincula el CSS con el SCSS original para facilitar la depuración

Ventajas de usar SASS:

- Código más mantenible: Las variables permiten cambiar valores en un solo lugar
- Operaciones automáticas: SASS calcula las operaciones matemáticas por nosotros
- DRY (Don't Repeat Yourself): Se evita la repetición de código
- Escalabilidad: Facilita el mantenimiento de proyectos grandes
- Compatibilidad: El CSS generado es estándar y funciona en todos los navegadores

5. ARCHIVOS GENERADOS

La compilación genera los siguientes archivos:

- **styles.css:** El archivo CSS compilado listo para usar en producción
- **styles.css.map:** Archivo source map que permite a las herramientas de desarrollo rastrear el código CSS hasta su fuente SCSS original

6. CONCLUSIÓN

Este ejercicio demuestra cómo SASS mejora el flujo de trabajo de desarrollo CSS permitiendo el uso de características de programación como variables y operaciones matemáticas. El código resultante es CSS estándar, garantizando la compatibilidad con todos los navegadores modernos.

La compilación fue exitosa y el archivo CSS generado contiene los estilos correctamente procesados, sustituyendo las variables por sus valores y calculando la operación matemática automáticamente.